

Facultad de Ingeniería - FAIN		
Departamento de Tecnología Informática Ciclo - DETIN		
Año 2026	Programación III	

Guía Ejercitación Programación III – Diseño y Análisis de Algoritmos

Lea detenidamente cada problema, por cada uno de ellos deberá responder los siguientes puntos:

- Estrategia de la solución aplicando **Divide y Conquista** e indicando cada uno de los elementos que se requieren para la resolución de esa técnica.
- Pseudocódigo del Algoritmo de la resolución del problema, el cual debe seguir la estrategia definida en el punto a)
- Cálculo de la Complejidad Temporal, justificando la misma en forma detallada.

- Diseñar un algoritmo que determine si una secuencia de n caracteres está ordenada alfabéticamente.
- Diseñar un algoritmo que calcule a^n cuando n es una potencia de 2.
- Sea $A[1..n]$, $n \geq 1$, un vector de enteros diferentes y ordenados crecientemente, tal que algunos de los valores pueden ser negativos. Diseñar un algoritmo que devuelva un índice natural k , $1 \leq k \leq n$, tal que $A[k] = k$, siempre que tal índice exista.
- Dada una secuencia de números no ordenada, determinar cuál es el valor **k-esimo** menor de la misma (se entiende que el valor k se recibe como entrada del algoritmo). El algoritmo deberá tener una complejidad temporal en el **caso promedio** de $O(n)$, pudiendo tener mayor complejidad en el peor de los casos.

Facultad de Ingeniería - FAIN		
Departamento de Tecnología Informática Ciclo - DETIN		
Año 2026	Programación III	

Lea detenidamente cada problema, por cada uno de ellos deberá responder los siguientes puntos:

- Estrategia de la solución aplicando **Greedy** e indicando cada uno de los elementos que se requieren para la resolución de esa técnica.
- Pseudocódigo del Algoritmo de la resolución del problema, el cual debe seguir la estrategia definida en el punto a)
- Cálculo de la Complejidad Temporal, justificando la misma en forma detallada.

- Planificación de tareas con plazo fijo:** Se deben procesar n tareas en un único procesador. Cada tarea se procesa en una unidad de tiempo y debe ser ejecutada en un plazo no superior a t_i . La tarea i produce una ganancia $g_i > 0$ si se procesa en un instante anterior a t_i . Una solución es factible si existe al menos una secuencia **S** de tareas que se ejecuten antes de sus respectivos plazos. Una solución óptima es aquella que maximiza la ganancia G tal que :

$$G = \sum_{s \in S} g_s$$

Diseñar un algoritmo para encontrar la solución óptima. Por ejemplo, para la instancia $n = 4$ y los siguientes valores:

$$(g_1, g_2, g_3, g_4) = (50, 10, 15, 30)$$

$$(t_1, t_2, t_3, t_4) = (2, 1, 2, 1)$$

Las planificaciones que hay que considerar y los beneficios correspondientes son:

<i>Secuencia</i>	<i>Beneficio</i>	<i>Secuencia</i>	<i>Beneficio</i>
1	50	2,1	60
2	10	2,3	25
3	15	3,1	65
4	30	4,1	80
1,3	65	4,3	45

Para maximizar el beneficio en este ejemplo, se debería ejecutar la secuencia **4,1**.

Facultad de Ingeniería - FAIN		
Departamento de Tecnología Informática Ciclo - DETIN		
Año 2026	Programación III	

- 2) **Minimizar tiempo de espera:** Un procesador debe atender n procesos. Se conoce de antemano el tiempo que necesita cada uno de ellos. Determinar en qué orden el procesador debe atender dichos procesos para minimizar la suma del tiempo que los procesos están en el sistema.

Por ejemplo, para $n = 3$ se tienen, los procesos ($p1, p2, p3$) y tiempos de proceso (5, 10, 3)

<i>Orden de atención</i>	<i>Tiempo de espera</i>
$p1, p2, p3$	$5 + (5+10) + (5+10+3) = 38$
$p1, p3, p2$	$5 + (5+3) + (5+3+10) = 31$
$p2, p1, p3$	$10 + (10+5) + (10+5+3) = 43$
$p2, p3, p1$	$10 + (10+3) + (10+3+5) = 41$
$p3, p1, p2$	$3 + (3+5) + (3+5+10) = 29$
$p3, p2, p1$	$3 + (3+10) + (3+10+5) = 34$

La ordenación que produce el tiempo de espera mínimo es ($p3, p1, p2$)

- 3) **Mezclado de Cintas:** Dado un conjunto de n cintas con n_i registros ordenados en cada una de ellas, se pretende mezclarlas de a pares hasta lograr una única cinta ordenada. La secuencia en la que se realiza la mezcla determinará la eficiencia del proceso. Diseñar un algoritmo que busque la solución óptima minimizando el número de movimientos.

Por ejemplo:

Se tienen 3 cintas: A con 30 registros, B con 20 y C con 10, si analizamos dos posibles opciones de mezcla obtenemos:

A. Mezclamos A con B (50 movimientos) y el resultado con C (60 movimientos), con lo que realizamos en total 110 movimientos.

B. Mezclamos C con B (30 Movimientos) y el resultado con A (60). Total = 90 movimientos

Se puede observar que en la opción B. se tienen menos movimientos.

Facultad de Ingeniería - FAIN		
Departamento de Tecnología Informática Ciclo - DETIN		
Año 2026	Programación III	

- 4) **Problema del Mecánico:** Un mecánico necesita llevar a cabo n reparaciones urgentes conociendo el tiempo que le va a llevar cada una de ellas, es decir, en la tarea i -ésima tardará t_i minutos. Debido a que el pago que recibe el mecánico depende del nivel de satisfacción del cliente, necesita decidir el orden en el que atenderá cada reparación para minimizar el tiempo medio de espera de los clientes. Es decir, si llamamos E_i a lo que espera el cliente i -ésimo hasta ver finalizada su reparación, se necesita minimizar la expresión:

$$T(n) = \sum_{i=1}^n E_i$$

Lea detenidamente cada problema, por cada uno de ellos deberá responder los siguientes puntos:

- d) Determinar **qué algoritmo sobre grafos aplicaría**.
 - e) Pseudocódigo del Algoritmo de la resolución del problema, el cual debe seguir la estrategia definida en el punto a)
 - f) Cálculo de la Complejidad Temporal, justificando la misma en forma detallada.
1. Dado un grafo G dirigido, cuyos nodos representan las escuelas y gimnasios de un barrio en forma numérica, y sus aristas la distancia en cuadras para llegar entre los diferentes lugares representados en el grafo. Determinar cuántas son las cuadras mínimas para llegar de la escuela X al gimnasio Y (ambos puntos están representados en el grafo).
 2. Dado un GrafoTDA G dirigido, cuyos nodos representan la ciudad de Buenos Aires y las ciudades capitales de las provincias de la Argentina, y las aristas entre esos nodos los tiempos de vuelo entre las ciudades. Determinar cuáles ciudades conviene ser alcanzadas desde la ciudad de Buenos Aires a través de otra ciudad, y no en forma directa. Suponer que el tiempo de demora de aterrizaje es despreciable.
 3. Las emisiones de los automóviles privados son una de las principales fuentes de contaminación en las grandes ciudades. Las autoridades universitarias han decidido contribuir seriamente a la mejora de la calidad del aire prohibiendo el paso de automóviles por el campus y creando una serie de líneas de autobuses eléctricos que permitan acceder a distintos puntos de la Ciudad Universitaria. Para ello se han estudiado los principales flujos de vehículos entre distintos puntos seleccionados (facultades, estación de metro, etc.) de la Ciudad Universitaria. Los resultados del estudio contienen el número de vehículos que transitan al día entre estos puntos seleccionados (sin tener en cuenta el sentido en el que circulan). El objetivo de este estudio es localizar los trayectos entre puntos seleccionados que utilizan más vehículos y que permiten conectar todos los puntos seleccionados. Diseñar un algoritmo que proporcione estos trayectos. Validar que el algoritmo sea óptimo en base a algoritmos conocidos.

Facultad de Ingeniería - FAIN		
Departamento de Tecnología Informática Ciclo - DETIN		
Año 2026	Programación III	

Lea detenidamente cada problema, por cada uno de ellos deberá responder los siguientes puntos:

- a) Estrategia de la solución aplicando **Programación Dinámica** e indicando cada uno de los elementos que se requieren para la resolución de esa técnica.
 - b) Pseudocódigo del Algoritmo de la resolución del problema, el cual debe seguir la estrategia definida en el punto a)
 - c) Cálculo de la Complejidad Temporal, justificando la misma en forma detallada.
1. Ana trabaja en una empresa de comunicaciones y le han encargado la compra del regalo de cumpleaños para Darío, un compañero de trabajo. Para ello Ana va a un negocio en donde hay diferentes obsequios que le pueden gustar a Darío. Cada obsequio tiene un precio determinado. Ana conoce el monto mínimo a gastar para la compra del regalo, y su objetivo es encontrar una combinación de objetos a comprar que cubra exactamente el monto a gastar o lo supere en forma mínima.
 2. Howard es un fanático de los comics. En la tienda de comics tienen un único ejemplar de cada revista. Cada revista tiene en la tapa el precio y la cantidad de páginas que contiene. Un día particular Howard decide comprar todas las revistas posibles de modo de maximizar la cantidad total de páginas sin superar su presupuesto disponible de \$P. La tienda tiene listados con la información de precio y cantidad de páginas de cada revista ordenados por todos los criterios que sean necesarios. ¿Cuántas páginas en total tendrá si compra la mejor combinación posible de revistas?
 3. Nos vamos de compras un shopping. Tenemos K pesos en la billetera para gastar y una lista de m productos que podemos comprar. Cada producto tiene un precio, p_i (que será siempre un número entero), y una utilidad, u_i . De cada producto podemos comprar como máximo 3 unidades. Además, tenemos una oferta según la cual la segunda unidad de cada producto nos cuesta 1 peso menos, y la tercera 2 pesos menos del valor original de ese producto. Queremos elegir los productos a comprar, maximizando la utilidad de los productos comprados.

Facultad de Ingeniería - FAIN		
Departamento de Tecnología Informática Ciclo - DETIN		
Año 2026	Programación III	

Lea detenidamente cada problema, por cada uno de ellos deberá responder los siguientes puntos:

- Estrategia de la solución aplicando **Backtracking** e indicando cada uno de los elementos que se requieren para la resolución de esa técnica.
- Pseudocódigo del Algoritmo de la resolución del problema, el cual debe seguir la estrategia definida en el punto a)
- Cálculo de la Complejidad Temporal, justificando la misma en forma detallada.

Ejercicio 1. Se tienen m procesadores idénticos y n tareas con un tiempo de ejecución dado. Se requiere encontrar una asignación de tareas a procesadores de manera de minimizar el tiempo de ejecución del total de tareas.

Ejercicio 2. Dado un laberinto consistente en una matriz cuadrada que tiene en cada posición un valor natural y cuatro valores booleanos, indicando estos últimos si desde esa casilla se puede ir al norte, este, sur y oeste, encontrar un camino de longitud mínima entre dos casillas dadas, siendo la longitud de un camino la suma de los valores naturales de las casillas por las que pasa.

Ejercicio 3. Caballo de Atila. Todos sabemos que por donde pisa el caballo de Atila jamás vuelve a crecer el pasto. El caballo fue directamente hacia el jardín de $n \times n$ casillas. Empezó su paseo por una casilla cualquiera y volvió a ella, es decir hizo un recorrido cerrado. No visitó dos veces una misma casilla, se movió de una casilla a otra vecina en forma horizontal o vertical, pero nunca en diagonal. Por donde pisó el caballo, el pasto jamás volvió a crecer. Luego de terminado el recorrido en algunas casillas todavía había pasto (señal de que en ellas no había estado el caballo). Escriba un algoritmo que deduzca el recorrido completo que hizo el caballo.